

北京大学城市与环境学院

## 自然地理与资源环境专业

### 一、专业简介

#### 1. 专业历史沿革和特色

北京大学自然地理与资源环境专业（简称自然地理专业）是 1952 年全国院系调整时由清华大学地学系地理组和燕京大学部分教师联合成立北京大学地质地理系时首先设立的专业。北大自然地理专业是中国综合自然地理学和土地科学的策源地，也是最早从事自然资源研究的单位之一，著名地理学家林超先生、陈传康先生、李孝芳先生、徐启刚先生等老一辈学者是本学科重要的奠基人。

自然地理专业以人类发展与地理环境相互作用为核心主题，致力于理解地球表层系统各圈层的过程机制与运行规律、探寻人与自然和谐的现代化实现途径，以培养地球表层系统与可持续发展的综合性创新研究或管理人才为目标。自然地理专业是“国家理科基础科学研究和教学人才培养基地”的基地班。

自然地理专业学制四年，大一强化学科基础，大二、大三上学期突出自然地理专业基础培养（包括自然地理、遥感、GIS、编程、大数据等专业技能），大三下学期、大四注重综合能力的培养（强化地球表层系统过程分析与模型模拟，引导气候变化、碳中和、可持续发展等学科前沿）。

#### 2. 师资队伍结构

自然地理专业现有专任教师 20 人，其中，教授（或研究员）17 人（含长江特聘教授 3 人，以及国家自然科学基金杰出青年基金获得者 5 人、优秀青年基金获得者 2 人），副教授 3 人。

### 二、培养目标

秉持“强化基础、注重能力、提高素质、突出创新”的培养理念，坚持社会主义核心价值观的基本导向，自然地理专业人才培养坚持通识教育与专业教育相结合的原则，培养现代自然地理学学科理论扎实雄厚、专业知识全面系统、基本技能熟练多样，具有健康体魄与健全人格、独立思考与创新精神、应用技能与实践能力的卓越地理人才，培养能在科研机构、高等院校、相关政府部门和企业从事气候变化、碳中和、可持续发展、自然资源开发与管理、国土生态保护与修复、区域和城市协同发展等地理科学领域基础研究与应用技术研发的专业型人才，培养具备发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的综合科学素养，具备创新思维、实践能力、社会责任感和全球视野，从地理学角度为可持续发展注入动力的领军人才。

### 三、培养要求

经过四年学习，本专业要求学生对自然地理学的基本理论、基础知识和基本技能进行综合性、系统性学习，成为现代自然地理学学科理论扎实雄厚、专业知识全面系统、基本技能熟练多样，具有健康体魄与健全人格、独立思考与创新精神、实践能力与全球视野的卓越人才，具体要求如下：①热爱社会主义祖国，弘扬中华民族精神，具备良好的科学素养和社会责任感，遵守学术道德与职业规范，成为积极履行社会责任的社会主义建设者与接班人。②掌握自然地理与资源环境领域的基本理论和知识，包括自然地理学综合分析、地球表层过程模拟、自然资源管理、环境保护等方面的理论和知识。掌握自然地理学各部门的学科联系，并能从系统性和综合性视角进行不同尺度的区域认知和地理分析。③掌握地理学与资源科学研究的基本方法和技能，包括野外调查、遥感观测、科学实验等方法，具备通过野外综合考察、遥感图像判读、GIS 空间分析、实验室操作等获取科学资料和地理信息的能力。④能运用自然地理学科的理论与方法解决实际问题，了解学科前沿动态、发展现状、应用前景及社会需求，具备开展地理科学研究与应用工作的学科基本方法和综合实践技能。⑤具备创新意识与研究能力，接受严格科学思维和专业技能训练，能够基于科学逻辑进行学术研究。⑥具有熟练阅读外语专业性材料、进行国际学术交流与表达的能力。⑦掌握相关计算机应用技能，具备良好数据处理与分析能力，能够在新时代灵活学习并将信息技术应用于地理科学研究的能力。

### 四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士学位

毕业总学分：125

具体毕业要求包括：

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. 公共基础课程：42~48 学分 | 1-1 大学英语：2~8 学分      |
|                    | 1-2 思想政治理论必修课：19 学分  |
|                    | 1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门 |
|                    | 1-4 劳动教育课：32 学时      |
|                    | 1-5 信息课程：3 学分        |
|                    | 1-6 军事理论：2 学分        |
|                    | 1-7 体育课：4 学分         |
|                    | 1-8 通识教育课：12 学分      |
| 2. 专业必修课程：53 学分    | 2-1 专业基础课：17 学分      |
|                    | 2-2 专业核心课：32 学分      |
|                    | 2-3 毕业论文（设计）：4 学分    |
| 3. 选修课程：24 学分      | 3-1 专业选修课：16 学分      |
|                    | 3-2 自主选修课：8 学分       |

## 五、课程设置

### 1. 公共基础课程：42~48 学分

#### 1.1 公共必修课：30~36 学分

“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课、大学英语、军事理论、体育课按学校要求选课，信息课程见下表。

| 课号       | 课程名称      | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|-----------|------|----|-----|-------|------|
| 04831410 | 计算概论(B)   | 全校必修 | 3  | 51  |       | 大一/上 |
| 04831650 | 计算概论(B)上机 | 全校必修 | 0  | 34  | 34    | 大一/上 |

注：新生入学后根据英语测试结果确定需修读的学分，最多修读 8 学分（公共必修课总学分 36 学分），最少修读 2 学分（公共必修课总学分 30 学分），不足 36 个学分的部分用于修读除公共必修课外的其他类课程（通识教育课、专业必修课、选修课）。

#### 1.2 通识教育课：12 学分

| 通识教育课程系列<br>(通识核心课+通选课) | 各系列学分<br>(通识核心课+通选课) | 总学分                                |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| I. 人类文明及其传统             | $\geq 2$             | 1. 不少于 12 学分<br>2. 至少修读 1 门“通识核心课” |
| II. 现代社会及其问题            | $\geq 2$             |                                    |
| III. 艺术与人文              | $\geq 2$             |                                    |
| IV. 数学、自然与技术            | $\geq 2$             |                                    |

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
- (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
- (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
- (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

### 2. 专业必修课程：53 学分

#### 2.1 专业基础课：17 学分

##### 2.1.1 专业基础课（一）组：14 学分

| 课号       | 课程名称       | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|------------|------|----|-----|-------|------|
| 00131421 | 高等数学 C (一) | 专业必修 | 4  | 68  |       | 大一/上 |
| 00131422 | 高等数学 C (二) | 专业必修 | 4  | 68  |       | 大一/下 |
| 00131460 | 线性代数(B)    | 专业必修 | 4  | 68  |       | 大二/上 |
| 12633080 | 地球系统科学导论   | 专业必修 | 2  | 34  | 8     | 大一/上 |

## 2.1.2 专业基础课（二）组：3 学分

备注：以下课程二选一。

| 课号       | 课程名称     | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|----------|------|----|-----|-------|------|
| 00132380 | 概率统计（B）  | 专业必修 | 3  | 51  |       | 大一/下 |
| 01536040 | 应用数理统计方法 | 专业必修 | 3  | 54  | 12    | 大二/上 |

## 2.2 专业核心课：32 学分

| 课号       | 课程名称        | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期   |
|----------|-------------|------|----|-----|-------|--------|
| 01531180 | 地貌学         | 专业必修 | 3  | 51  | 0     | 大一/下   |
| 12631320 | 宜居地球（新生讨论课） | 专业必修 | 1  | 17  |       | 大一/上/下 |
| 12636030 | 地理信息系统导论    | 专业必修 | 3  | 51  | 17    | 大二/上   |
| 12633200 | 气象气候学       | 专业必修 | 2  | 34  |       | 大一/下   |
| 12633120 | 遥感原理与应用     | 专业必修 | 3  | 51  | 12    | 大二/上   |
| 新开课      | 水文学与水资源     | 专业必修 | 2  | 34  |       | 大二/下   |
| 12636040 | GIS 地学分析    | 专业必修 | 3  | 51  |       | 大二/上   |
| 12633110 | 地表过程模拟和监测   | 专业必修 | 3  | 51  | 11    | 大二/下   |
| 新开课      | 植物与土壤地理     | 专业必修 | 3  | 51  |       | 大二/下   |
| 01534030 | 自然资源学原理     | 专业必修 | 3  | 51  | 12    | 大三/上   |
| 01534060 | 综合自然地理学     | 专业必修 | 3  | 51  | 6     | 大三/下   |
| 12633160 | 古气候与古环境     | 专业必修 | 3  | 66  | 30    | 大三/下   |

## 2.3 毕业论文（设计）：4 学分

毕业论文安排在四年级进行，学生根据研究兴趣选择 1 名指导教师，鼓励学生结合指导教师的科研项目完成毕业论文。毕业论文为学术性研究论文，具体包括国内外相关研究进展、研究方法与技术、研究结果、结论与讨论等内容。完成毕业论文，答辩及格，方可获得学分。

## 3. 选修课程：24 学分

## 3.1 专业选修课：16 学分

## 3.1.1 专业选修课（1）组：14 学分

下列课程至少选修 14 学分，其中实习类课程至少选修 6 学分。

| 课号       | 课程名称        | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|-------------|------|----|-----|-------|------|
| 01531130 | 中国自然地理      | 任选   | 3  | 51  | 8     | 大三/上 |
| 01531290 | 生物地理学       | 任选   | 2  | 34  | 2     | 大二/上 |
| 01531610 | 现代自然地理学实验方法 | 任选   | 2  | 34  | 22    | 大三/上 |
| 01531810 | 环境演变与全球变化   | 任选   | 2  | 34  | 6     | 大三/下 |

续表

| 课号       | 课程名称           | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期  |
|----------|----------------|------|----|-----|-------|-------|
| 01534070 | 土地评价与管理        | 任选   | 2  | 34  | 4     | 大四/上  |
| 01534230 | 自然保护学          | 任选   | 2  | 34  | 2     | 大三/下  |
| 01535130 | 野外生态学          | 任选   | 2  | 68  | 10 天  | 大二/暑期 |
| 01537530 | 普通地质实习         | 任选   | 1  | 34  | 7 天   | 大一/暑期 |
| 01539340 | 地貌实习           | 任选   | 2  | 68  | 14 天  | 大一/暑期 |
| 12631130 | 大气物理学导论        | 任选   | 2  | 34  | 7     | 大二/上  |
| 12631250 | 实验室安全          | 任选   | 1  | 17  | 4     | 大一/上  |
| 12632050 | 气候变化科学概论       | 任选   | 2  | 34  |       | 大二/下  |
| 12633020 | 普通地质学          | 任选   | 3  | 51  | 13    | 大一/上  |
| 12633040 | 世界自然地理         | 任选   | 2  | 34  | 4     | 大三/下  |
| 12633060 | 湖沼学原理          | 任选   | 2  | 0   |       | 大三/上  |
| 12633070 | 自然地理综合实习       | 任选   | 2  | 68  | 10 天  | 大三/暑期 |
| 12633130 | 陆面过程模型和植被遥感实习  | 任选   | 2  | 34  | 20    | 大二/暑期 |
| 12633170 | 气候变化原理与监测预估    | 任选   | 2  | 34  | 4     | 大三/上  |
| 12633180 | 生物地球化学循环       | 任选   | 2  | 34  |       | 大三/上  |
| 12638010 | 海洋科学导论         | 任选   | 2  | 34  |       | 大三/下  |
| 新开课      | “一带一路”综合实习     | 任选   | 1  | 34  |       | 大三/暑期 |
| 12634170 | 可计算一般均衡模型理论与应用 | 任选   | 2  | 34  |       | 大三/上  |
| 12636010 | 遥感图像处理实践       | 任选   | 2  | 34  |       | 大三/下  |
| 新开课      | GIS 软件高级应用     | 任选   | 3  | 51  |       | 大二/下  |
| 新开课      | 人工智能技术         | 任选   | 2  | 34  |       | 大三/下  |
| 新开课      | 简化地球系统模型       | 任选   | 1  | 17  |       | 大三/暑期 |
| 12633210 | 土壤与微生物实验       | 任选   | 2  | 34  |       | 大二/下  |
| 新开课      | 地学大数据分析        | 任选   | 3  | 51  |       | 大三/下  |

## 3.1.2 专业选修课（2）组：2 学分

| 课号       | 课程名称    | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|---------|------|----|-----|-------|------|
| 12634110 | 人文地理学导论 | 任选   | 2  | 34  | 6     | 大一/上 |
| 12634140 | 经济地理学   | 任选   | 2  | 34  | 6     | 大一/下 |
| 12639040 | 历史地理学导论 | 任选   | 2  | 34  | 4     | 大二/上 |
| 12634220 | 城市地理学   | 任选   | 2  | 34  |       | 大二/上 |

3.2 自主选修课：8 学分（含跨学科课程和辅修专业学分可替代学分）

3.2.1 自主选修课组：4~8 学分

可从全校所有专业课程中选择，含跨学科课程和辅修专业学分可替代学分，鼓励选修本专业选修课中未修的课程。

3.2.2 本科生科研和拔尖计划组：0~4 学分

学生选择本科生科研，按时完成科研任务、提交成果、成绩合格的学生，按照北京大学本科生“研究课程”的规定，按照选修课记 4 学分。参加拔尖计划并按照拔尖计划实施办法考核通过且最终提交报告的学生，将按照选修课本科生“研究课程”记 4 学分。拔尖计划不能与本科生科研、毕业论文的内容、学分重复使用。不选本研或拔尖计划可以从全校所有专业课程中选择，鼓励选修本专业专业选修课中未修课程。

## 六、其他

### 1. 保送研究生要求

除按照学校与学院统一的保研规定外，须在三年级结束时修满所有公共必修课程学分（不含体育课、思想政治理论选择性必修、劳动教育课）、专业必修课学分（不含毕业论文/设计）。其中，思想政治理论必修课平均成绩不低于 70 分，专业基础课、专业核心课无挂科（注：不及格补考已通过且 70 分以上（含 70 分）或等级在 C 级以上（含 C 级）者，不受此限制）。对于出国交换的学生，出国交换学期所要求的专业必修课程，可以缓修（需提前提交书面申请，学院审核）。

### 2. 荣誉学位要求

为加强优秀学术创新型人才培养，提高学生探究真知的热情，鼓励学生主动学习和深度学习，鼓励积极参与实践创新，学校特设北京大学荣誉学士学位。学校统一颁发荣誉证书，并在学生成绩单中标注荣誉课程。本专业荣誉学士学位基本要求如下：

（1）思想品德好，德智体美劳全面发展，在校期间没有受过任何纪律处分。

（2）已获得所修专业的学士学位授予资格。

（3）学习成绩突出，在本专业处于前列。

（4）完成荣誉课程学习要求：申请学生在前 7 个学期，完成至少 15 学分的荣誉课程学分，每门课程百分制成绩达到 85 分（含 85 分）以上，等级制成绩达到 B+（含 B+）以上（不计重修成绩）。

（5）须参与本科生科学研究项目、拔尖计划或申请获得“研究课程”学分，且结题成绩达到 85 分（含 85 分）以上。

（6）本科毕业论文成绩达到 90 分（含 90 分）以上。

（7）符合以上全部条件者，提交学院教学指导委员会审议，确定授予名单。授予人数不得超过全院应届毕业生总数的 15%。

本专业荣誉课程为具有高阶性和高挑战度的专业教育课程，着重培养学生解决复杂问题的综合能力和高阶思维，具体课程目录如下：

| 课号       | 课程名称          | 学分 | 周学时 |
|----------|---------------|----|-----|
| 12633110 | 地表过程模拟和监测     | 3  | 3   |
| 12633160 | 古气候与古环境       | 3  | 3   |
| 01534060 | 综合自然地理学       | 3  | 3   |
| 01534030 | 自然资源学原理       | 3  | 3   |
| 12636040 | GIS 地学分析      | 3  | 3   |
| 12633120 | 遥感原理与应用       | 3  | 3   |
| 12633130 | 陆面过程模型和植被遥感实习 | 2  | 2 周 |
| 12633070 | 自然地理综合实习      | 2  | 2 周 |

### 3. 港澳台学生和留学生学分与选课要求

(1) 留学生、港澳台学生可免修公共必修课程中的思想政治理论必修课(19 学分)以及军事理论(2 学分),免修课程的学分需用“与中国有关课程”(以学校通知及更新为准)学分补足。

(2) 留学生可免修公共必修课程中的英语类课程(8 学分),英语类免修课程由其他课程(含全校任选课程)补足。

## 七、自然地理与资源环境专业课程地图

